



Esame di Reti di Calcolatori

Soluzione

1. Si dica in quale livello dello stack TCP/IP viene implementata ognuna delle seguenti funzionalità:
(a) instradamento tra reti diverse; (b) negoziazione della MTU; (c) demultiplexing tra applicazioni.

R: (a) Rete (IP); (b) Datalink; (c) Trasporto.

2. Due interfacce comunicano usando un alfabeto di 64 simboli su un canale fisico che ha una larghezza di banda di 20 kHz. Qual è la massima capacità (throughput) ottenibile con queste condizioni, in kbps?

R: Con una larghezza di banda di 20 kHz, dal teorema di Nyquist-Shannon la massima velocità di segnalazione è $2B = 40$ kBaud. Dato che ogni simbolo porta $\log_2(64) = 6$ bit, il bitrate massimo è $6 * 40 = 240$ kbps.

3. Un'interfaccia utilizza il polinomio $x^3 + x^2 + 1$ per il calcolo del CRC. Deve trasmettere il byte seguente: 11010110. Qual è la sequenza di bit effettivamente trasmessa?

R: Basta fare la divisione con il polinomio generatore 1101, e si vede che il CRC è 100, quindi la sequenza completa è 11010110100.

```

11010110 000 | 1101
1101
====
00000110 0
    110 1
    ====
        100

```

4. Un collegamento tra due host impiega un protocollo a finestra scorrevole. Di quanti bit deve essere il tag affinché si possano trasmettere 15 frame prima di fermarsi in attesa di un ACK?

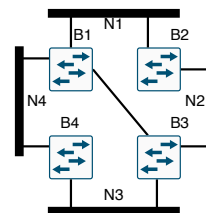
R: Nello sliding window, il numero dei frame trasmessi e ancora non riscontrati non può superare la metà dei tag disponibili. Quindi per trasmettere 15 frame senza ricevere un ACK, bisogna avere almeno 30 numeri di sequenza, quindi servono almeno 5 bit.

5. In una piconet Bluetooth ci sono solo il master e uno slave. Il master trasmette frame che occupano 3 slot alla volta, mentre lo slave solo 1 slot alla volta. Ricordando che un bit dura 1 μ s, uno slot 625 μ s, c'è una pausa di 16 bit tra un frame e l'altro, e ogni frame ha 126 bit di intestazione, si calcoli la capacità (throughput) utile massima da master a slave.

R: In ogni ciclo vengono occupati 4 slot: tre dal master, uno dallo slave. Un ciclo dura $625 * 4 = 2500$ μ s. In questo periodo, il master trasmette $3 * 625 - (126 + 16) = 1733$ bit. Quindi la banda utile è $1733 / 2500 = 0,6932$ Mbps = 693 kbps.

6. Gli switch della rete a lato implementano l'algoritmo di spanning tree. (a) Ci sono switch che si disattivano? (b) In tale situazione, quali sono i segmenti di rete più distanti, e quanti switch devono attraversare per poter comunicare?

R: (a) Sì, B4. (b) N2 e N3, che devono attraversare tutti gli switch tranne B4.



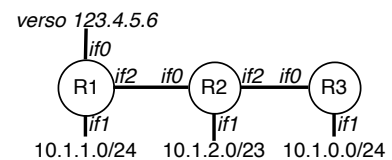
7. Si dia la tabella di inoltro del router R1 sapendo che l'interfaccia if0 di R2 ha indirizzo 192.168.1.2 nella sottorete 192.168.1.0/30.

R:

Net/CIDR	if	next hop
10.1.0.0/24	-	192.168.1.2
10.1.1.0/24	if1	-
10.1.2.0/24	-	192.168.1.2
10.1.3.0/24	-	192.168.1.2
192.168.1.0/30	if2	-
/	if2	123.4.5.6

ma si può ottimizzare così:

Net/CIDR	if	next hop
10.1.1.0/24	if1	-
10.1.0.0/22	-	192.168.1.2
192.168.1.0/30	if2	-
/	if2	123.4.5.6



8. (a) Qual è il protocollo su cui si appoggia ICMP? (b) Cosa significa se un host, dopo aver inviato un pacchetto IP ad un altro host, riceve un messaggio ICMP con codice "Time exceeded"?

R: (a) IP. (b) Che il TTL del pacchetto è sceso a 0, in qualche router.

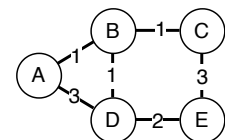
9. I router della figura a lato adottano un protocollo basato sul vettore delle distanze. (a) Si mostri la tabella di instradamento iniziale di A. (b) Si mostri la tabella di instradamento finale di A.

R: (a)

dest	dist	n.h.
A	0	-
B	1	B
D	3	D

(a)

dest	dist	n.h.
A	0	-
B	1	B
C	2	B
D	2	B
E	4	B



10. Nel routing interdominio: (a) che differenza c'è tra un AS "stub" e uno "multihomed"? (b) BGP privilegia i percorsi che minimizzano la distanza tra le reti?

R: (a) Lo stub è connesso ad un solo altro AS, quindi è una foglia della rete degli AS. (b) No, le scelte avvengono in base ad altri criteri, non a quello della distanza (che ha poco senso in ambito interdominio).

11. Un processo server UDP è in ascolto sulla porta 53 di un dato host. (a) Che diritti ha l'utente che ha lanciato tale processo sull'host? (b) È necessario mantenere uno stato di connessione per ciascun client che vuole comunicare con tale server?

R: (a) ha i diritti di amministratore, perché è una porta well-known. (b) No, UDP è senza connessione!

12. Un processo ha eseguito la `close()` su una socket TCP. (a) Si tratta di chiusura attiva o passiva? (b) Qual è l'evento che fa passare la socket dallo stato `FIN_WAIT_2` allo stato `TIME_WAIT`?

R: (a) Attiva. (b) La ricezione di un segmento con `FIN=1` (che significa che anche l'altro processo ha eseguito la `close()`).

13. Due processi comunicano tramite una connessione TCP con `RTT=20 ms` e `MSS=1460 byte`. Uno dei processi produce dati a `50 kB/s`. Si calcolino: (a) La dimensione media del payload di un segmento. (b) L'overhead causato dalle intestazioni TCP e IP, in percentuale.

R: (a) In un `RTT` vengono prodotti $50 \times 20 = 1000$ byte, che è inferiore al `MSS`. Quindi, secondo l'algoritmo di Nagle, il payload in media sarà di 1000 byte. (b) $40 / (1000 + 40) = 3.85\%$.

14. Un router serve tre flussi secondo la politica di accodamento equo (Fair Queueing). Attualmente i pacchetti in coda, con le loro lunghezze, sono i seguenti: `A1=200`, `A2=100`, `A3=100`; `B1=100`, `B2=300`; `C1=150`, `C2=100`; `C3=300`. In che ordine vengono trasmessi i pacchetti?

R: Applicando l'algoritmo e ordinando i pacchetti per tag, si ottiene B1, C1, A1, C2, A2, B2, A3, C3.

15. Per ognuno dei seguenti meccanismi, si indichi quale attacco mira ad impedire: (a) Timestamp autenticato; (b) Challenge-response; (c) Cifratura con chiave asimmetrica.

R: (a) Attacco replay; (b) Masquerade (impersonificazione); (c) Alla confidenzialità (sniffing).

16. A sta inviando a B un flusso di messaggi $M_1, M_2, \dots$, cifrato in questo modo: $C_i = N_i \parallel (M_i \oplus E_K(N_i))$, dove K è una chiave simmetrica precondivisa, N_i è una nonce casuale per ogni messaggio, e E è un generatore di bit pseudocasuali (p.e., RC4). (a) Si dia il calcolo che deve fare B per ottenere M_i da C_i . (b) Cosa può succedere se, per caso, N_i e N_j sono uguali per qualche i, j diversi?

R: (a) $M_i = E_K(\pi_1(C_i)) \oplus \pi_2(C_i)$. Va bene anche descritto a parole. (b) Solito attacco sui cifrari a flussi: $C_i \oplus C_j = M_i \oplus M_j$, e quindi si cancella l'effetto della cifratura.

17. Alice si è fatta rilasciare un certificato X.509 da una CA, ma ora non trova più il file con la corrispondente chiave privata. (a) Alice a chi può chiedere una copia di tale chiave privata? (b) È necessario che chieda la revoca del certificato?

R: (a) A nessuno: nessuno ce l'ha. (b) No, se è sicura che nessuno ha letto la chiave privata può aspettare la naturale scadenza, ma è consigliabile.

18. Il protocollo a lato è una variante dello scambio Diffie-Hellman, dove
- | |
|--|
| 1. $A \rightarrow B : A, y_A$ |
| 2. $B \rightarrow A : B, \text{Sign}(PR_B, y_B)$ |
- y_A, y_B sono le mezze chiavi pubbliche (generate secondo dei parametri p, g predefiniti) di A e B rispettivamente, e Sign è una funzione di firma digitale che usa la chiave privata PR_B di B . A conosce la corrispondente chiave pubblica PU_B . (a) La chiave condivisa definita da y_A, y_B è confidenziale? (b) È possibile condurre l'attacco man-in-the-middle tipico del Diffie-Hellman?

R: (a) Sì, perché è comunque un DH. (b) Solo metà: Eva può creare una chiave con B spacciandosi per A , ma non con A spacciandosi per B .